



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 3, 25/01/23

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוניס.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

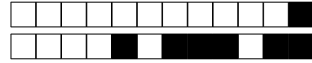
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות
נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X
במשבצת אחרת.

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

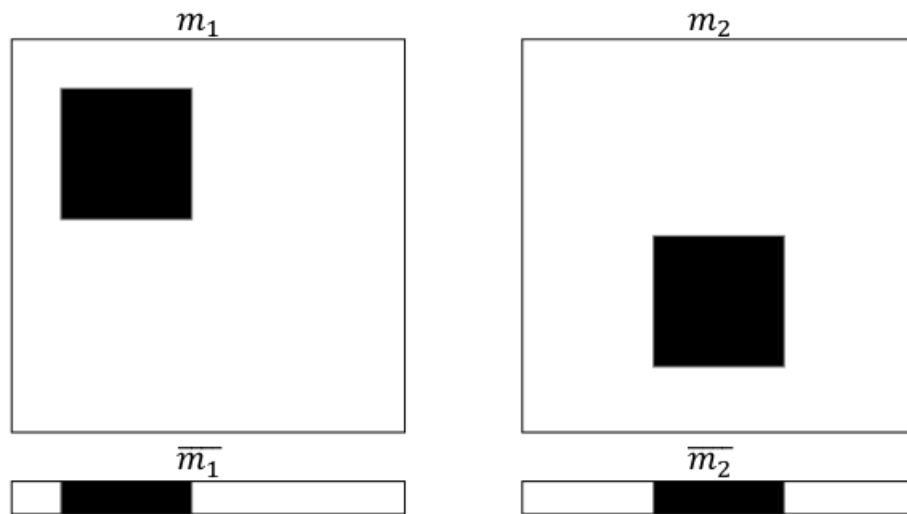
Student ID:



Question 1

סעיף א – רשתות נוירונים.

חלקים שונים של תמונה x הוסתרו על ידי שתי מסיכות בינאריות m_1, m_2 , המתוארות מטה. התקבלו שתי תמונות $\hat{x}_1 = m_1 \odot x$, $\hat{x}_2 = m_2 \odot x$, אשר נוצרו כתוצאה מהכפלה נקודתית של התמונה x עם המסיכות הבינאריות m_1, m_2 . נגדיר את $\overline{m}_1, \overline{m}_2$ להיות וקטורים ברוחב התמונה אשר מייצגים את המסיכות הבינאריות.



עבור כל אחת מהתמונות $\hat{x}_1, \hat{x}_2$ נרצה לפתור את בעיית ה-inpainting. כלומר, נרצה בכל אחד מהמקרים "לתקן" את התמונות ולשחזר את x . בדומה לתרגיל 5, נעשה שימוש במודל גנרטיבי מאומן G ונפתור בעיית latent optimization עבור כל אחת מהתמונות:

$$z_1^* = \min_z \|\phi(m_1 \odot G(z)) - \phi(\hat{x}_1)\|_2$$

$$z_2^* = \min_z \|\phi(m_2 \odot G(z)) - \phi(\hat{x}_2)\|_2$$

בחרו את הטענה הנכונה ביותר:

- (1) סביר להניח כי $z_1^* = z_2^*$, ולכן z_1^* יתאים ל- m_2 , וגם z_2^* יתאים ל- m_1
- (2) סביר להניח כי $z_1^* \neq z_2^*$, אבל z_1^* יתאים ל- m_2 , וגם z_2^* יתאים ל- m_1
- (3) סביר להניח כי z_1^* יתאים ל- m_2 , אבל z_2^* לא יתאים ל- m_1
- (4) סביר להניח כי z_1^* לא יתאים ל- m_2 , אבל z_2^* יתאים ל- m_1
- (5) סביר להניח כי z_1^* לא יתאים ל- m_2 , וגם z_2^* לא יתאים ל- m_1
- (6) סביר להניח כי $z = \frac{z_1^* + z_2^*}{2}$ יתאים גם ל- m_1 וגם ל- m_2 .
- (7) סביר להניח כי $z_1^* \cdot \overline{m}_2$ יתאים ל- m_2 וגם $z_2^* \cdot \overline{m}_1$ יתאים ל- m_1
- (8) אף אחת מהתשובות אינה נכונה



סעיף ב – צבעים.

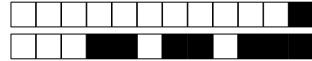
נתון חדר ובו חלון אחד, כאשר כל תאורת החדר נובעת מאור השמש המגיע דרך החלון. ידוע כי למרות שהתאורה נובעת מאור השמש, החדר מואר באור אדום. מה ניתן לומר על החומר ממנו עשוי החלון?

הערה 1: כאשר חומר "בולע" איזושהו אורך גל, הכוונה היא שאם אורך הגל הזה מגיע לחומר, הוא אינו עובר דרכו.

הערה 2: התחום הנראה הוא בין 380 ננומטר לבין 750 ננומטר.

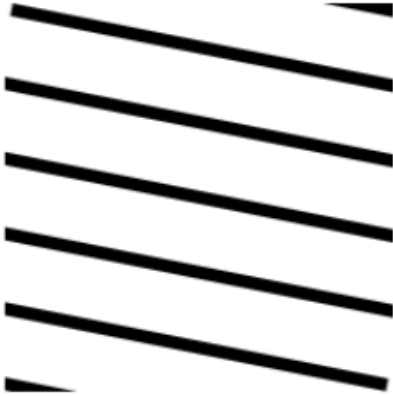
- 1) אינו בולע אף אורך גל בתחום הנראה
- 2) בולע את כל אורכי הגל בתחום הנראה
- 3) בולע אורכי גל בטווח שבין 600 ל-750 ננומטר
- 4) בולע אורכי גל בטווח שבין 500 ל-750 ננומטר
- 5) בולע אורכי גל בטווח שבין 500 ל-600 ננומטר
- 6) בולע אורכי גל בטווח שבין 380 ל-600 ננומטר
- 7) בולע אורכי גל בטווח שבין 380 ל-450 ננומטר
- 8) אי אפשר לדעת

☐ 8 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7



Question 2 - NOTE! There are 2 parts for this question!

סעיף א - דחיסה



נתונה התמונה I ובה דוגמת פסים מסובבת. גודל התמונה 100×100 פיקסלים, ורוחב הפסים הוא 5 פיקסלים.

נרצה לדחוס את התמונה בעזרת אלגוריתם למפל-זיו. עשו שימוש באופרטורים הנתונים והציעו אלגוריתם לטרנספורמציה וקוונטיזציה אשר יקטינו את האנטרופיה הרלוונטית לפני הפעלת הדחיסה. יש לוודא כי לאחר הדחיסה נוכל לשחזר את התמונה. אין צורך לרשום את שיטת השיחזור.

בתשובתכם ניתן להניח כי כל אחד מהאופרטורים מופעל על תוצאת השלב הקודם, כאשר האופרטור הראשון מופעל על התמונה המקורית.

(1) נחשב Hough Transform ונמצא (d, θ) המתארים פרמטרים של קו ישר הנמצא בתמונה

(2) נחשב discrete Fourier transform עבור התמונה I

(3) נחשב discrete cosine transform עבור התמונה I

(4) נחלק את התמונה I לבלוקים בגודל 8×8

(5) נחשב discrete Fourier transform לכל אחד מהבלוקים

(6) נחשב discrete cosine transform לכל אחד מהבלוקים

(7) נחשב פירמידת לפלסיאן לתמונה I

(8) נבצע closing עם מסכה בגודל 6×1 (שורה)

(9) נבצע closing עם מסכה בגודל 1×6 (עמודה)

(10) נבצע opening עם מסכה בגודל 6×1 (שורה)

(11) נבצע opening עם מסכה בגודל 1×6 (עמודה)

(12) נסובב 90° מעלות שמאלה

(13) נסובב ב- θ מעלות שמאלה

(14) נכפיל ב- low pass filter

(15) נכפיל ב- high pass filter

(16) נכפיל כל אחת מהרמות ב- low pass filter

(17) נכפיל כל אחת מהרמות ב- high pass filter

(18) נבצע טרנספורם הופכי לטרנספורם הקודם

(19) נסכום את כל הרמות

(20) נעשה קוונטיזציה ל 2 רמות

(21) נעשה קוונטיזציה ל 50 רמות

(22) נעשה קוונטיזציה ל 100 רמות

(23) נעשה קוונטיזציה ל d - רמות



Step 1:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 2:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 3:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 4:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 5:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 6:

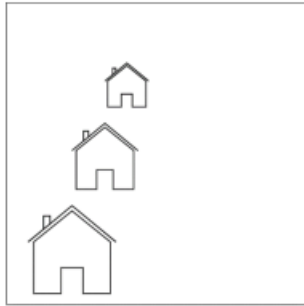
☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 7:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23

Step 8:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10	☐ 13	☐ 16	☐ 19	☐ 22
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11	☐ 14	☐ 17	☐ 20	
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 15	☐ 18	☐ 21	☐ 23



סעיף ב – גיאומטריה

צילמנו 2 תמונות ע"י מצלמה המסתובבת סביב ציר
אנכי העובר דרך החריר, בשתי זוויות סיבוב שונות.
התמונה הראשונה היתה:

איזו מבין התמונות הבאות יכולה להיות התמונה
השניה:

Option 3	Option 2	Option 1
Option 6	Option 5	Option 4
	Option 8 אף אחת מהתמונות אינה נכונה.	Option 7

☐ 8 ☐ 6 ☐ 2 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 7 ☐ 1 ☐ 3

שאלה 1

סעיף א – רשתות נירונים

התשובה הנכונה – סביר להניח כי z_1^* לא יתאים ל- m_2 , וגם z_2^* לא יתאים ל- m_1 .

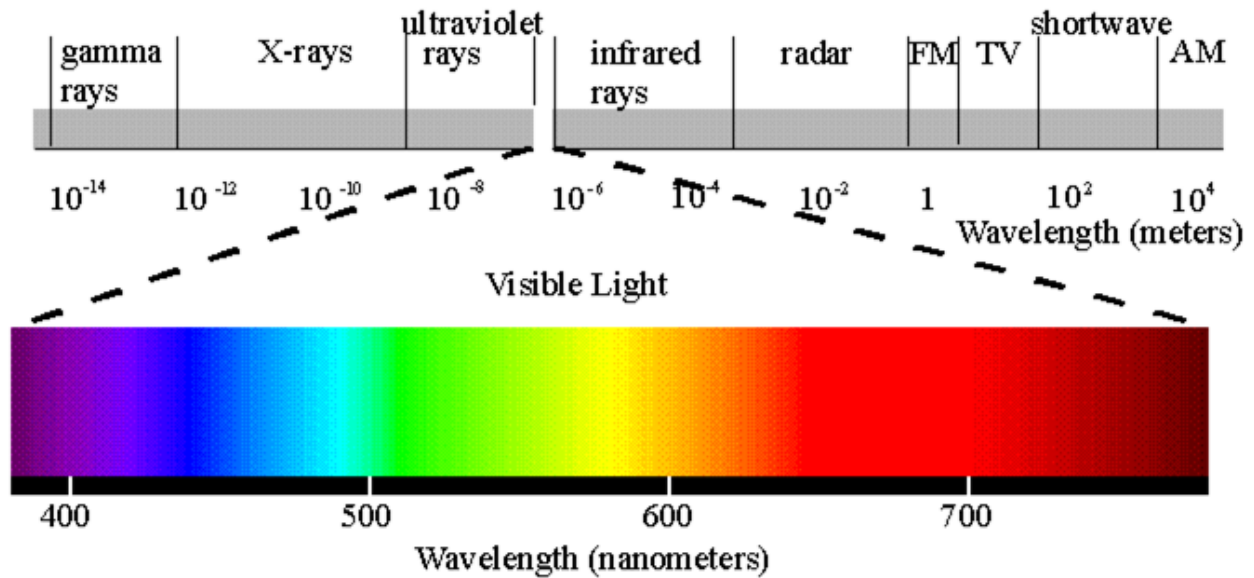
הסבר: נשים לב כי פונקצית הלוס שלנו מתייחסת רק לאזורים בתמונה שאינם מכוסים על ידי המסכה הבינארית, ולכן אנו מאלצים את הרשת להוציא תמונה אשר מתאימה כמעט במדויק לתמונת הקלט בכל האזורים שאינם מכוסים, ואילו באזור המכוסה אנו "ממציאים". כפי שלמדנו, אנו מסתמכים על ה- image prior של הרשת על מנת לקבל תוצאה טובה באזור המכוסה. היות והאזור המכוסה אינו משתתף כלל בתהליך האופטימיזציה, ואינו משפיע כלל על השגיאה, הסבירות שנקבל את התמונה המקורית באזור זה הוא כמעט אפסי. ולכן, הסבירות שהפתרון שנקבל עבור מסכה אחת, יתאים גם למסכה אחרת, מאוד נמוך, היות והאזור שהיה מכוסה במסכה הראשונה, כבר אינו מכוסה במסכה השנייה, אבל לא יתאים לתמונה המקורית שם.

סעיף ב – צבעים

התשובה הנכונה – בולע אורכי גל בטווח שבין 380 ל-600 ננומטר.

אור השמש מכיל אורכי גל מכל הספקטרום הנראה, אולם לאחר שהוא פוגע בשמשת החלון, רק אורכי גל בגווי אדום נכנסים לחדר, ואילו שאר אורכי הגל נבלעים על ידי השמשה.

אם נזכר בספקטרום הנראה, נראה כי גווי האדום נמצאים בין אורך גל 600 לבין 750 ולכן ניתן להסיק כי אורכי הגל שבין 380 לבין 600 נבלעים על ידי השמשה.



שאלה 2

סעיף א – דחיסה

אלגוריתם למפל-זיו מבוסס על שימוש בדפוסים חוזרים בתמונה. בתמונה המתוארת בשאלה, יש תבנית מאוד פשוטה, אולם מכיוון שהיא מסובבת קלות, נקבל הרבה שורות המכילות תבניות שונות. ולכן, על מנת להקטין את האנטרופיה בשאלה, נרצה לתקן את הסיבוב. לצורך כך נצטרך ראשית לזהות את זווית הסיבוב. לשם כך נעשה שימוש ב-Hough transform, ונמצא את אחד הפסים בתמונה, בעזרת שימוש בקוארדינטות פולריות. באופן זה, נקבל את זווית הסיבוב, θ , ונוכל לסובב את התמונה. סיבוב ב- θ מעלות יגרום לכל הפסים להיות אופקיים, ואילו

סיבוב נוסף ב- 90 מעלות יגרום לכל הפסים להיות אנכיים. קיבלנו גם פתרונות שסובבו רק ב- θ וגם פתרונות שסובבו ב- $\theta + 90$ מעלות.

סיבוב ב- θ מעלות יוצר טשטוש קל בתמונה, ולכן על מנת שהטשטוש לא יגדיל את האנטרופיה נצטרך לעשות קוונטיזציה ל-2 רמות על מנת להחזיר את התמונה להיות תמונה בינארית.

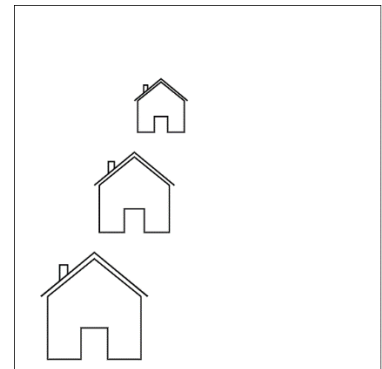
פתרון אפשרי:

- נחשב Hough transform ונמצא (d, θ) המתארים פרמטרים של קו ישר הנמצא בתמונה
- נסובב ב- θ מעלות שמאלה
- נסובב ב- 90 מעלות שמאלה
- נבצע קוונטיזציה ל-2 רמות

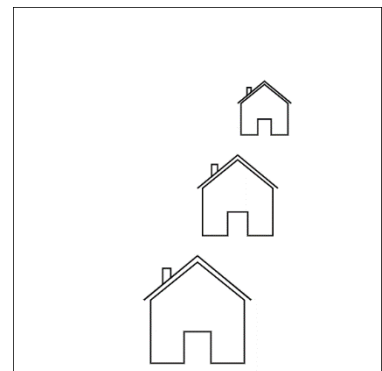
סעיף ב – גיאומטריה

כאשר המצלמה מסתובבת סביב ציר אנכי העובר דרך החריר, לא נקבל אפקט parallax בתמונות המתקבלות, ולכן האפקט היחיד שנקבל הוא התזוזה של הסצנה, אבל לא יוצר שינוי התלוי בעומק.

ולכן אם התמונה הראשונה היתה:



אזי התמונה השניה יכולה להיות:



מדובר בתשובה מספר 2 בטפסים שהמספר הסידורי שלהם בין 1-100, תשובה מספר 1 בטפסים 101-200, ותשובה מספר 7 בטפסים 201-300. (המספר הסידורי של כל טופס הוא המספר השמאלי ביותר בשלושת המספרים שכתובים בתחילת כל עמוד).